Vektorer i rymden

Syfte & mål

Gå från 2D till 3D.
Vi ska snart täcka både linjer OCH plan i rummet och då behöver vi använda tre dimensioner

Agenda

1. Räknelagarna i tre dimensioner
2. Avståndsformeln
3. Skalärprodukt
4. Räkna själva

Räknelagarna

Vi ska börja använda ny notation för vektorer.

$$\text{låt} \quad \vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + x \\ b + y \\ c + z \end{bmatrix}$$

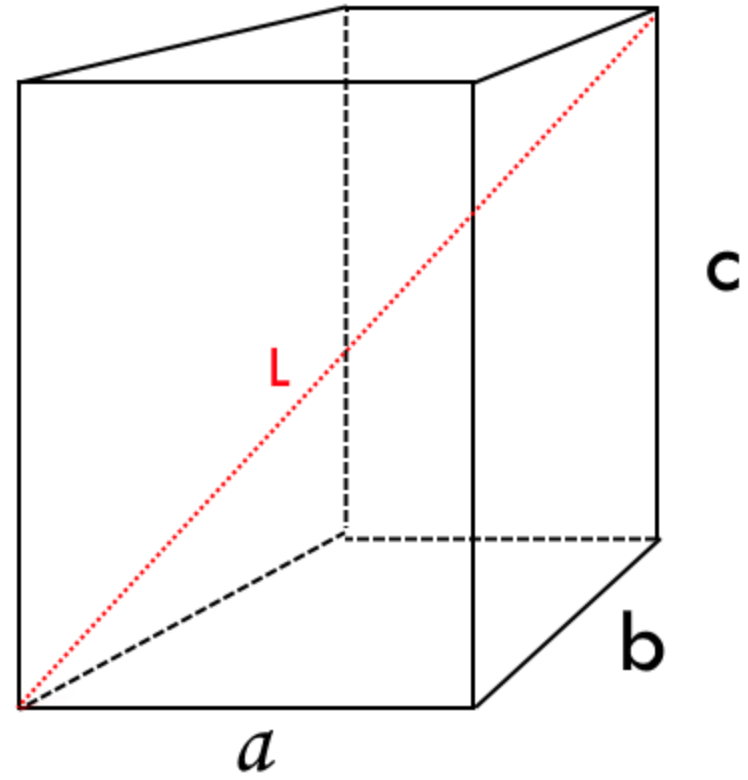
$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{bmatrix} a - x \\ b - y \\ c - z \end{bmatrix}$$

$$\text{om k är en konstant}$$

$$k\vec{u} = k \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka \\ kb \\ kc \end{bmatrix}$$

Avståndsformeln

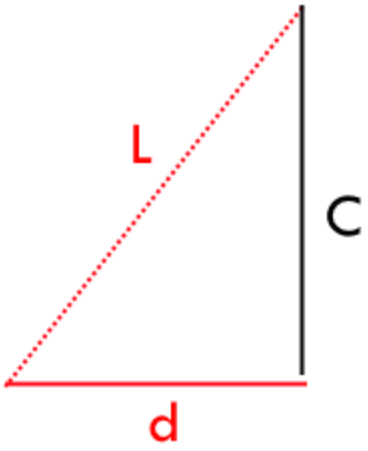
Uppgift EPA



> *Vad är längden på L, uttryckt i a,b,c?*

Låt eleverna fundera. Sedan P. Sist A:

Förenklar det sökta:



$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

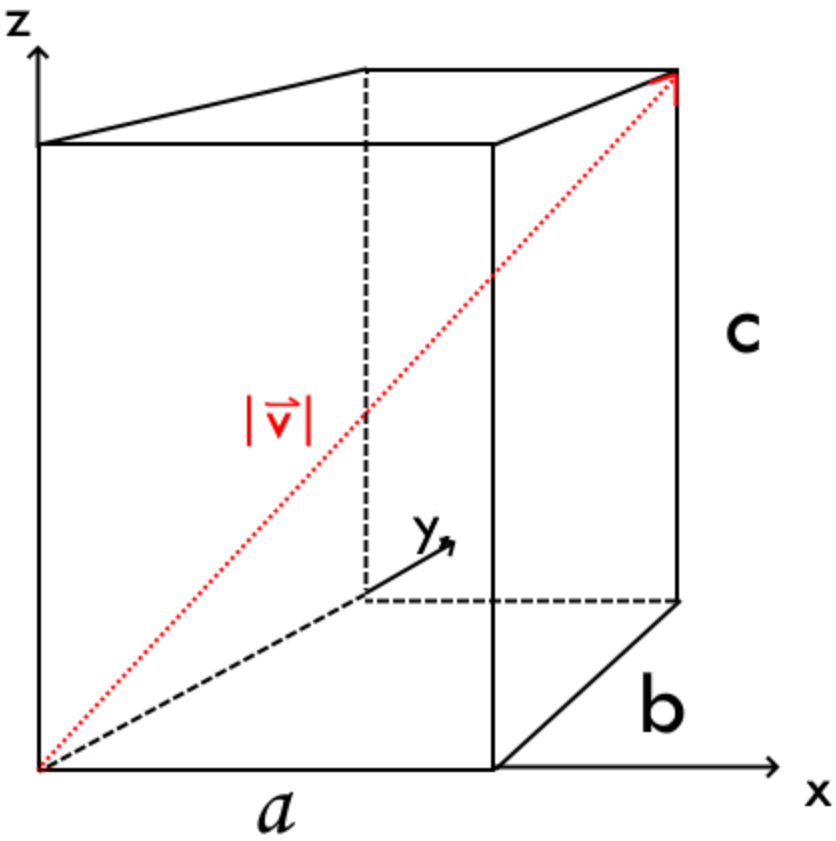
Alltså blir

$$L = \sqrt{d^2 + c^2} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Nu ska vi tänka om med vektorer.
Rita in axlar och uttryck för vektorn:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

(var extra tydlig att $a = x, b = y, c = z$)



L är samma som $|\vec{v}|$
Detta är avståndsformeln i 3D.

$$|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Skalärprodukten

Kom ihåg från igår:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\alpha) = a \cdot x + b \cdot y$$

> Vad händer när vi ändrar till tre dimensioner?

Mönstret upprepar sig, men spännande nog blir det endast "förenklingen" a definitionen som ändrar sig.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\alpha) = a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z$$

Räkna själv

s. 225 (5 uppgifter)
s. 227

Exit ticket

Ge exempel på två *enhetsvektorer* i *3D* som är *orthogonala*.